

BÀI TẬP VỀ NHÀ TUẦN 10 - PPS TRONG ĐSTT

Trần Minh Trực - MSSV: 22110241

19th December 2025

Bài Tập 7.1.

Cho hai ma trận A và B có dạng

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (a) Dùng bất kỳ phương pháp mà bạn thích, hãy xác định (trên giấy) một phân rã QR rút gọn $A = \hat{Q}\hat{R}$ và một phân rã QR đầy đủ $A = QR$.
- (b) Tiếp tục dùng bất kỳ phương pháp bạn thích, hãy xác định các phân rã QR rút gọn và đầy đủ lần lượt là $B = \hat{Q}\hat{R}$ và $B = QR$.

Lời Giải:

(a) Đặt $\vec{a}_1 = (1, 0, 1)$ và $\vec{a}_2 = (0, 1, 0)$.

1. Phân rã QR rút gọn: $A = \hat{Q}\hat{R}$.

Ta có: $r_{11} = \|\vec{a}_1\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2} \Rightarrow \vec{q}_1 = \frac{\vec{a}_1}{r_{11}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$
và $r_{12} = \vec{q}_1^* \vec{a}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}}\right) \cdot (0, 1, 0) = 0$. Khi đó, $r_{22} = \|\vec{a}_2\| = \sqrt{0^2 + 1^2 + 0^2} = 1$ và $\vec{q}_2 = \frac{\vec{a}_2}{r_{22}} = (0, 1, 0)$. Suy ra, ma trận $\hat{Q}$ có dạng là

$$\hat{Q} = [\vec{q}_1 \mid \vec{q}_2] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix} \quad (7.1.1)$$

và ma trận $\hat{R}$ có dạng

$$\hat{R} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (7.1.2)$$

Từ (7.1.1) và (7.1.2), suy ra phân rã QR của ma trận A dưới dạng rút gọn là

$$A = \hat{Q}\hat{R} = [\vec{q}_1 \mid \vec{q}_2] \cdot \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 1 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

2. Phân rã QR đầy đủ $A = QR$.

Ta tìm một vectơ $\vec{a}_3$ có giá vuông góc với hai vectơ $\vec{a}_1$ và $\vec{a}_2$. Khi đó, ta chỉ cần lấy $\vec{a}_3$ là tích có hướng của hai vectơ còn lại, viết dưới dạng $\vec{a}_3 = \vec{a}_1 \times \vec{a}_2 = (-1, 0, 1) \Rightarrow \|\vec{a}_3\| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2}$. Ta xét các tích vô hướng sau

- $r_{13} = \vec{q}_1^* \vec{a}_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \cdot (-1, 0, 1) = 0$.
- $r_{23} = \vec{q}_2^* \vec{a}_3 = (0, 1, 0) \cdot (-1, 0, 1) = 0$.

Suy ra, $r_{33} = \|\vec{q}_3\| = \sqrt{(-1)^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2} \Rightarrow \vec{q}_3 = \frac{\vec{a}_3}{r_{33}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1) = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$.

Khi đó, ma trận Q có dạng

$$Q = [\vec{q}_1 \mid \vec{q}_2 \mid \vec{q}_3] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \quad (7.1.3)$$

và ma trận R có dạng

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (7.1.4)$$

Từ (7.1.3) và (7.1.4), suy ra phân rã QR của ma trận A dưới dạng đầy đủ là

$$A = QR = [\vec{q}_1 \mid \vec{q}_2 \mid \vec{q}_3] \cdot \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \sqrt{2} & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(b) Đặt $\vec{b}_1 = (1, 0, 1)$ và $\vec{b}_2 = (2, 1, 0)$.

1. Phân rã QR rút gọn $B = \hat{Q}\hat{R}$.

Ta có:

$$r_{11} = \|\vec{b}_1\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{2} \Rightarrow \vec{q}_1 = \frac{\vec{b}_1}{r_{11}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1) = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$$

và

$$r_{12} = \vec{q}_1^* \vec{b}_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \cdot (2, 1, 0) = \sqrt{2}$$

với

$$r_{22} = \|\vec{b}_2 - r_{12}\vec{q}_1\| = \left\| (2, 1, 0) - \sqrt{2} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right\| = \|(1, 1, -1)\| = \sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2} = \sqrt{3}$$

nên ta có

$$\vec{q}_2 = \frac{1}{r_{22}}\vec{b}_2 - \frac{r_{12}}{r_{22}}\vec{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(2, 1, 0) - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right)$$

Suy ra, ma trận $\hat{Q}$ có dạng

$$\hat{Q} = [\vec{q}_1 \mid \vec{q}_2] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \quad (7.1.5)$$

và ma trận $\hat{R}$ có dạng là

$$\hat{R} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3} \end{bmatrix} \quad (7.1.6)$$

Từ (7.1.5) và (7.1.6), suy ra phân rã QR của ma trận B dưới dạng rút gọn lag

$$B = \hat{Q}\hat{R} = [\vec{q}_1 \mid \vec{q}_2] \cdot \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3} \end{bmatrix}.$$

2. Phân rã QR đầy đủ $B = QR$.

Ta tìm một vectơ $\vec{b}_3$ có giá vuông góc với hai vectơ $\vec{b}_1$ và $\vec{b}_2$. Khi đó, ta chỉ cần lấy $\vec{b}_3$ là tích có hướng của hai vectơ còn lại, viết dưới dạng $\vec{b}_3 = \vec{b}_1 \times \vec{b}_2 = (-1, 2, 1) \Rightarrow \vec{b}_3 = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{6}$. Ta xét các tích vô hướng sau

- $r_{13} = \vec{q}_1^* \vec{b}_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \cdot (-1, 2, 1) = 0$.
- $r_{23} = \vec{q}_2^* \vec{b}_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}} \right) \cdot (-1, 2, 1) = 0$.

Suy ra, $r_{33} = \|\vec{q}_3\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{6} \Rightarrow \vec{q}_3 = \frac{\vec{b}_3}{r_{33}} = \frac{1}{\sqrt{6}}(-1, 2, 1) = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$.

Suy ra, ma trận Q có dạng là

$$Q = [\vec{q}_1 \mid \vec{q}_2 \mid \vec{q}_3] = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \quad (7.1.7)$$

và ma trận R có dạng là

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (7.1.8)$$

Từ (7.1.7) và (7.1.8), suy ra phân rã QR của ma trận B dưới dạng đầy đủ là

$$A = QR = \begin{bmatrix} \vec{q}_1 & | & \vec{q}_2 & | & \vec{q}_3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} \\ 0 & r_{22} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{3} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

□

Bài Tập 7.2.

Cho A là một ma trận với tính chất các cột $1, 3, 5, 7, \dots$ là trực giao với các dòng $2, 4, 6, 8, \dots$. Trong một phân rã QR rút gọn $A = \hat{Q}\hat{R}$, ma trận $\hat{R}$ có cấu trúc đặc biệt gì? Giả sử rằng A full rank.

Lời Giải:

- (a) $i > j$. Khi đó $r_{ij} = 0, \forall i > j \Rightarrow \hat{R} = 0$.
- (b) $i \leq j$. Đặt $A = [\vec{a}_1 | \vec{a}_2 | \dots | \vec{a}_n]$ và $\hat{Q} = [\vec{q}_1 | \vec{q}_2 | \dots | \vec{q}_n]$. Từ [1], áp dụng phương pháp trực chuẩn hóa Gram-Schmidt. Khi đó, ta có các công thức

$$r_{ij} = \vec{q}_i^* \vec{a}_j$$

và

$$r_{jj} = \left\| \vec{a}_j - \sum_{i=1}^{j-1} r_{ij} \vec{q}_i \right\|$$

với $r_{jj} > 0$

TH1. i lẻ, j chẵn.

Khi đó, $\vec{a}_j$ là các vectơ cột chẵn và $\vec{q}_i$ là các vectơ cột lẻ.

Mặt khác, từ giả thiết, ta có các cột lẻ trực giao với các cột chẵn. Suy ra $r_{ij} = \vec{q}_i^* \vec{a}_j = 0$.

TH2. i chẵn, j lẻ.

Khi đó, $\vec{a}_j$ là các vectơ cột lẻ và $\vec{q}_i$ là các vectơ cột chẵn.

Mặt khác, từ giả thiết, ta có các cột lẻ trực giao với các cột chẵn. Suy ra $r_{ij} = \vec{q}_i^* \vec{a}_j = 0$.

TH3. i, j cùng chẵn hoặc cùng lẻ.

Khi đó, $\vec{a}_j$ là các vectơ cột cùng chẵn hoặc cùng lẻ và $\vec{q}_i$ là các vectơ cột cùng chẵn hoặc cùng lẻ.

Mặt khác, từ giả thiết ta có các cột lẻ trực giao với các cột chẵn nên các cột cùng chẵn và cùng lẻ sẽ không trực giao với nhau. Suy ra $r_{ij} = \vec{q}_i^* \vec{a}_j \neq 0$.

Từ (a) và (b), ta có ma trận $\hat{R}$ có cấu trúc đặc biệt là

$$\hat{R} = \begin{bmatrix} r_{11} & 0 & r_{13} & 0 & r_{15} & 0 & r_{17} & 0 & \dots \\ 0 & r_{22} & 0 & r_{24} & 0 & r_{26} & 0 & r_{28} & \dots \\ 0 & 0 & r_{33} & 0 & r_{35} & 0 & r_{37} & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & r_{44} & 0 & r_{46} & 0 & r_{48} & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & r_{55} & 0 & r_{57} & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & r_{66} & 0 & r_{68} & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & r_{77} & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & r_{66} & 0 & r_{88} & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

□

Bài Tập 7.3 (lấy điểm bonus).

Cho A là một ma trận cấp $m \times m$, và cho a_j là cột thứ j . Cho một cách chứng minh mang tính đại số của *bất đẳng thức Hadamard*:

$$|\det A| \leq \prod_{j=1}^m \|a_j\|_2. \quad (7.3)$$

Ngoài ra, hãy đưa ra ý nghĩa hình học của kết quả này, sử dụng tính chất định thức bằng với thể tích của một khối hộp.

Lời Giải: Giả sử A full rank.

Cho $A = QR$ là phân rã $A = QR$ của ma trận A với Q là ma trận trực giao, tức là $Q^T Q = I$ và $\det Q = 1$. Khi đó, ta có

$$\begin{aligned} |\det A| &= |\det Q \cdot \det R| \\ &= \underbrace{|\det Q|}_{=1} \cdot |\det R| \\ &= |\det R| = \left| \prod_{j=1}^m r_{jj} \right| = \prod_{j=1}^m |r_{jj}|. \end{aligned} \quad (7.3.1)$$

Mặt khác, từ [1], ta có $r_{ij} = \vec{a}_j^* \vec{q}_i$, $\|\vec{q}_i\|_2 = 1$ và $|r_{ij}| = \left\| \vec{a}_j - \sum_{i=1}^{j-1} r_{ij} \vec{q}_i \right\|_2$. Khi đó,

$$\begin{aligned} |r_{jj}|^2 &= \left\| \vec{a}_j - \sum_{i=1}^{j-1} r_{ij} \vec{q}_i \right\|_2^2 \\ &= \left(\vec{a}_j - \sum_{i=1}^{j-1} r_{ij} \vec{q}_i \right)^* \left(\vec{a}_j - \sum_{i=1}^{j-1} r_{ij} \vec{q}_i \right) \\ &= \|\vec{a}_j\|_2^2 - 2 \left(\sum_{i=1}^{j-1} r_{ij} \vec{q}_i \right)^* \vec{a}_j + \left\| \sum_{i=1}^{j-1} r_{ij} \vec{q}_i \right\|_2^2 \\ &= \|\vec{a}_j\|_2^2 - 2 \left(\sum_{i=1}^{j-1} r_{ij} \underbrace{\vec{q}_i^* \vec{a}_j}_{=r_{ij}} \right) + \sum_{i=1}^{j-1} |r_{ij}|^2 \cdot \underbrace{\|\vec{q}_i\|_2^2}_{=1} \\ &= \|\vec{a}_j\|_2^2 - \sum_{i=1}^{j-1} |r_{ij}|^2 \leq \|\vec{a}_j\|_2^2 \end{aligned} \quad (7.3.2)$$

Suy ra,

$$|r_{jj}| \leq \|\vec{a}_j\|_2 \quad (7.3.3)$$

Lấy tích hai vế của (7.3.3), ta thu được bất đẳng thức

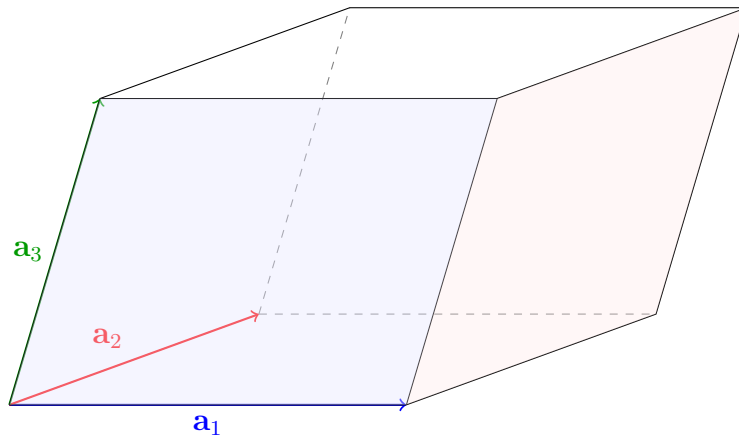
$$\prod_{j=1}^m |r_{jj}| \leq \prod_{j=1}^m \|\vec{a}_j\|_2 \quad (7.3.4)$$

Từ (7.3.1) và (7.3.4), suy ra

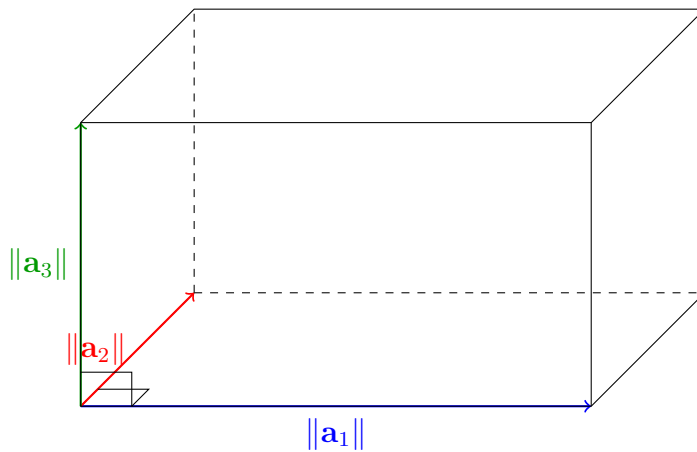
$$|\det A| \leq \prod_{j=1}^m \|\vec{a}_j\|_2$$

Ý nghĩa hình học của kết quả (7.3) là

1. $|\det A|$ là tích thể tích của khối hộp.
2. $\prod_{j=1}^m \|\vec{a}_j\|_2$ là tích độ dài các cạnh của hình hộp với $\|\vec{a}_j\|_2, j = \overline{1, m}$ là độ dài các cạnh của hình hộp.
3. Cho h là chiều cao của hình hộp. Khi đó, $h \leq \|\vec{a}_j\|_2, j = \overline{1, m}$.
4. Một số hình hộp tương trưng



Hình 1: Hình Hộp Nghiêng



Hình 2: Hình Hộp Chữ Nhật

□

Bài Tập 4.

Cho $A = [\vec{a}_1 \mid \vec{a}_2 \mid \dots \mid \vec{a}_n] \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $m \geq n$ là một ma trận fullrank với dãy các cột $\{\vec{a}_j\}$, Xét dãy các vectơ $\{\vec{q}_i\}_{i=1}^n$ là một cơ sở trực chuẩn với

$$\vec{q}_1 = \frac{P_1 \vec{a}_1}{\|P_1 \vec{a}_1\|}, \quad \vec{q}_2 = \frac{P_2 \vec{a}_2}{\|P_2 \vec{a}_2\|}, \dots, \quad \vec{q}_n = \frac{P_n \vec{a}_n}{\|P_n \vec{a}_n\|} \quad (4.1)$$

với $P_i, i = \overline{1, n}$ là các phép chiếu vuông góc. Đặt $\hat{Q}_{j-1} = [\vec{q}_1 \mid \vec{q}_2 \mid \dots \mid \vec{q}_{j-1}]$, $j = \overline{2, n+1}$. Chứng minh rằng

$$\hat{Q}_{j-1} \hat{Q}_{j-1}^* = \sum_{i=1}^{j-1} \vec{q}_i \vec{q}_i^*, \forall j = \overline{2, n+1}.$$

Lời Giải: Ta có: $\hat{Q}_{j-1} = [\vec{q}_1 \mid \vec{q}_2 \mid \dots \mid \vec{q}_{j-1}]$, $j = \overline{2, n+1} \Rightarrow \hat{Q}_{j-1}^* = \begin{bmatrix} \vec{q}_1^* \\ \vec{q}_2^* \\ \vdots \\ \vec{q}_{j-1}^* \end{bmatrix}$. Khi đó,

$$\begin{aligned} \hat{Q}_{j-1} \hat{Q}_{j-1}^* &= [\vec{q}_1 \mid \vec{q}_2 \mid \dots \mid \vec{q}_{j-1}] \begin{bmatrix} \vec{q}_1^* \\ \vec{q}_2^* \\ \vdots \\ \vec{q}_{j-1}^* \end{bmatrix} \\ &= \vec{q}_1 \vec{q}_1^* + \vec{q}_2 \vec{q}_2^* + \dots + \vec{q}_{j-1} \vec{q}_{j-1}^* \\ &= \sum_{i=1}^{j-1} \vec{q}_i \vec{q}_i^*. \end{aligned} \quad (4.1.1)$$

Từ (4.1.1), suy ra điều phải chứng minh. □

References

- [1] Lloyd. N. Trefethen, David Bau III, *Numerical Linear Algebra*.